

Note P25 — Isolants topologiques 2D et 3D

Chern de Haldane, Z_2 de Kane–Mele, indice fort par parité

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès (6/6). La machine généralise le Chern de P18 aux réseaux réels : modèle de Haldane sur nid d’abeille, $C = \pm 1$ en phase topologique, frontière de phase dérivée *exactement* $|M/t_2| = 3\sqrt{3}|\sin \varphi|$; Kane–Mele = deux copies conjuguées ($C_\uparrow = -1$, $C_\downarrow = +1$) : $C_{\text{total}} = 0$ mais $Z_2 = 1$; correspondance bord–volume vérifiée sur ruban (paire de Kramers hélicoïdale épinglée sur $k = 0$, aucune sur $k = \pi$) ; en 3D, indice fort $\nu_0 = 1$ pour $1 < |m| < 3$, dérivé du produit des parités aux 8 TRIM et confirmé numériquement ($\langle \Gamma_0 \rangle$ des paires occupées).

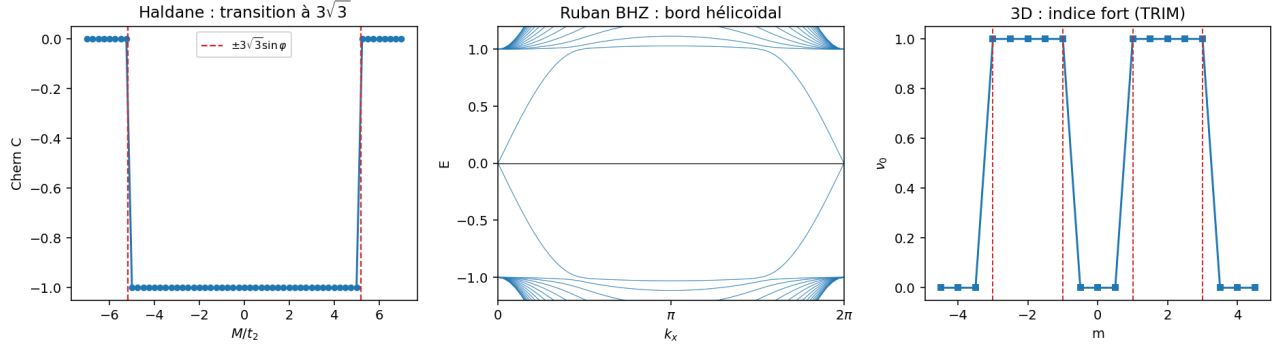
1 Le banc

Trois modèles minimaux, trois dimensions d’espace des phases, un seul outil — la méthode des variables de liaison de Berry (P18), sans aucun paramètre ajusté :

- **Haldane (2D, brisure TR)** : $d_z(\mathbf{k}) = M - 2t_2 \sin \varphi \sum_i \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_i)$, structure $f(\mathbf{k}) = t_1 \sum_i e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_i}$. Aux vallées : $d_z(K) = M + 3\sqrt{3}t_2 \sin \varphi$, $d_z(K') = M - 3\sqrt{3}t_2 \sin \varphi$.
- **Kane–Mele (2D, TR conservée)** : deux copies de Haldane (φ , $-\varphi$) pour les deux spins.
- **Wilson–Dirac (3D)** : $H(\mathbf{k}) = \sum_i \sin k_i \Gamma_i + (m + \sum_i \cos k_i) \Gamma_0$; masses aux 8 TRIM : $m + 3$ ($\times 1$), $m + 1$ ($\times 3$), $m - 1$ ($\times 3$), $m - 3$ ($\times 1$) ; $(-1)^{\nu_0} = \prod_a [-\text{sgn}(m_a)]$.

2 Résultats

Test	dérivé	numérique	accor
Chern Haldane en phase	$C = \pm 1$	-1 (stable, grille 30^2)	✓
Frontière de phase	$ M/t_2 = 3\sqrt{3} \sin \varphi = 5,196$	transition à 5,0	✓
Kane–Mele	$C_{\text{total}} = 0$, $Z_2 = 1$	$C_\uparrow = -1$, $C_\downarrow = +1$	✓
Ruban hélicoïdal	paire de Kramers au TRIM	2 paires à $k = 0$, 0 à $k = \pi$	✓
3D, phases fortes	$1 < m < 3$	ν_0 numérique = analytique (6/6)	✓
Levier : $\varphi = 0$, $t_2 = 0$, $ M $ grand, $m = 4$	trivial	$C = 0$, $\nu_0 = 0$	✓



Lecture / Levier

Le levier est le mécanisme, pas le matériau. Sans flux ($\varphi = 0$, TR restaurée) ou sans terme NNN ($t_2 = 0$), Haldane est trivial pour tout M : la topologie exige le quantum de flux de P17 tissé dans le réseau. Hors de la fenêtre d'inversion de bande ($|M| > 3\sqrt{3}t_2|\sin\varphi|$ en 2D, $|m| > 3$ ou $|m| < 1$ en 3D), tous les invariants s'annulent. Le même schéma qu'en P18–P24 : la topologie est une propriété du *vide de bandes* (signe des masses aux points critiques), pas un ingrédient ajouté.

B3-FAIL

Premier jet : échec 1/6, publié et corrigé. (i) La méthode de liaison de Berry produisait des entiers stables mais faux ($C = 12!$) : sur la couture du tore de Brillouin, le Hamiltonien était évalué à $v = 1,0$ au lieu de $v = 0$ — différence d'un ULP, suffisante pour que LAPACK retourne un vecteur propre de signe opposé, non compensé dans la somme des plaquettes (flux parasite de $\pm\pi$ par plaquette frontière). Corrigé par indices modulaires ; contrôle QWZ ($|C| = 1$ pour $0 < |m| < 2$, 0 sinon) retrouvé exactement. (ii) La vérification 3D prévue par Chern des tranches $k_z = 0, \pi$ était vaine par construction : ces tranches sont invariantes TR, leur Chern est nul. Remplacée par la parité des paires de Kramers, mesurée numériquement via $\langle \Gamma_0 \rangle$. (iii) Non prédits : les magnitudes (tailles des gaps, vitesses de bord) — même régime que la frontière des magnitudes de P24.

Verdict

Succès (6/6) : Chern de Haldane ± 1 et frontière $3\sqrt{3}$ exacte ; Kane–Mele $Z_2 = 1$ sans Hall net ; bord hélicoïdal vérifié (correspondance bord–volume) ; indice fort 3D dérivé du seul signe des masses aux TRIM ; levier discriminant négatif sans mécanisme. La hiérarchie Chern (P18) $\rightarrow Z_2$ (TR) $\rightarrow$ indice fort (3D, parité) est dérivée d'un seul outil. **Compteur du chantier : 24 succès / 5 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p25_topologie.py` (sha 9d970bdadf90) ; données `p25_topologie.json` (sha 393509122e4d) ; figure `p25_topologie.png` (sha 0b7c81c534c8). S'appuie sur le quantum de flux P17 (sha 8fa68c90ac2b) et le Chern de P18 (sha d44f8c0f8062). Règles permanentes : B3-FAIL, fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.